



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Вступ до операційної системи Linux. Курсова робота

Практична робота №1 «Введення в GIT»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірив: *Нікольський С. С.*

Тема: «Введення в GIT».

Практична частина

Клонуємо репозиторій та переходимо до робочої папки calculator:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2> git clone
   ↪ https://github.com/SergiiPiatakov/calculator.git
2 Cloning into 'calculator'...
3 remote: Enumerating objects: 24, done.
4 remote: Counting objects: 100% (14/14), done.
5 remote: Compressing objects: 100% (10/10), done.
6 remote: Total 24 (delta 5), reused 4 (delta 4), pack-reused 10 (from 1)
7 Receiving objects: 100% (24/24), done.
8 Resolving deltas: 100% (5/5), done.
9 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2> cd .\calculator\
```

Перевірка:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git log --oneline
2 4ad40a3 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD) fix truncation error
3 cbc06d formatting: use tabs instead of spaces
4 669f632 improve calculation accuracy
5 976f691 add a subtraction operation
6 f03784b add header guard
7 9972170 basic implementation
8 75c0e7c Initial commit
```

Міняю місцями коміти "fix truncation error (4ad40a3)" та "formatting: use tabs instead of spaces (cbc06d)" за допомогою git rebase -i HEAD n:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git rebase -i HEAD~2
2 hint: Waiting for your editor to close the file...
```

В редакторі:

```
1 pick cbc06d # formatting: use tabs instead of spaces
2 pick 4ad40a3 # fix truncation error
3
4 # Rebase 669f632..4ad40a3 onto 669f632 (2 commands)
5 #
6 # Commands:
7 ...
```

Міняю місцями "pick cbc06d ..." та "pick 4ad40a3 ..." зберігаю та закриваю вікно і отримую конфлікт:

```
1 Auto-merging calculator.cpp
2 CONFLICT (content): Merge conflict in calculator.cpp
3 error: could not apply 4ad40a3... fix truncation error
4 hint: Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with
5 hint: "git add/rm <conflicted_files>", then run "git rebase --continue".
6 hint: You can instead skip this commit: run "git rebase --skip".
```

```
7 hint: To abort and get back to the state before "git rebase", run "git rebase
  ↳ --abort".
8 hint: Disable this message with "git config set advice.mergeConflict false"
9 Could not apply 4ad40a3... # fix truncation error
```

Вирішую в редакторі конфлікти у обох файлів у редакторі, додаю їх до staging area, продовжую процес rebase оновлюючи текст повідомлення комітів, додавши від себе уточнення rearranged і Edited-(rearranged)-by: Davydochuk Artem <marshal.dyachenko@gmail.com>:

```
1 hint: Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with
2 hint: "git add/rm <conflicted_files>", then run "git rebase --continue".
3 hint: You can instead skip this commit: run "git rebase --skip".
4 hint: To abort and get back to the state before "git rebase", run "git rebase
  ↳ --abort".
5 hint: Disable this message with "git config set advice.mergeConflict false"
6 Could not apply 4ad40a3... # fix truncation error
7 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git add .\calculator.cpp
8 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git rebase --continue
9 [detached HEAD 8149318] fix truncation error [rearranged]
10 Author: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
11 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
12 Auto-merging calculator.cpp
13 CONFLICT (content): Merge conflict in calculator.cpp
14 error: could not apply cbc06d... formatting: use tabs instead of spaces
15 hint: Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with
16 hint: "git add/rm <conflicted_files>", then run "git rebase --continue".
17 hint: You can instead skip this commit: run "git rebase --skip".
18 hint: To abort and get back to the state before "git rebase", run "git rebase
  ↳ --abort".
19 hint: Disable this message with "git config set advice.mergeConflict false"
20 Could not apply cbc06d... # formatting: use tabs instead of spaces
21 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git add .\calculator.cpp
22 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git rebase --continue
23 [detached HEAD 27bda0c] formatting: use tabs instead of spaces [rearranged]
24 Author: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
25 2 files changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)
26 Successfully rebased and updated refs/heads/master.
```

Тепер дивимось результат:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git log -3
2 commit 27bda0c6f5e3f4a474c1a04ea8d37fce1084f1b4 (HEAD -> master)
3 Author: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
4 Date: Thu Nov 15 15:26:35 2018 +0200
5
6 formatting: use tabs instead of spaces [rearranged]
7
8 Signed-off-by: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
9 Edited-(rearranged)-by: Davydochuk Artem <marshal.dyachenko@gmail.com>
10
11 commit 814931806e4b33dd2f09ef9894bed5f710133c2a
12 Author: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
13 Date: Thu Nov 15 15:28:04 2018 +0200
```

```

14
15     fix truncation error [rearranged]
16
17     To convert float to integer the truncation is performed, but the
18     rounding is expected.
19
20     Test: Add (4.9, 4.9) should return 10.
21     Signed-off-by: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
22     Edited-(rearranged)-by: Davydchuk Artem <marshal.dyachenko@gmail.com>
23
24 commit 669f6321a41da2337d975872e9294b8b91139010
25 Author: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
26 Date:   Thu Nov 15 15:21:34 2018 +0200
27
28     improve calculation accuracy
29
30     Allow using float point arguments to avoid truncation.
31
32     Test: Add (4.9, 4.9) should return 10.
33     Signed-off-by: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>

```

Створюємо два патчі в окремій папці `patches_step1`, використовуючи `"git format-patch"`:

```

1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> mkdir patches_step1
2
3
4     Directory: C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator
5
6
7 Mode                LastWriteTime         Length Name
8 ----                -
9 d-----           01.10.2025    14:50           patches_step1
10
11
12 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git format-patch -2 -o
13 ↪ patches_step1
14 patches_step1/0001-fix-truncation-error-rearranged.patch
15 patches_step1/0002-formatting-use-tabs-instead-of-spaces-rearranged.patch

```

Тепер поєднаю `"improve calculation accuracy"` та `"fix truncation error"` в один коміт, використовуючи `git rebase -i`:

```

1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git rebase -i HEAD~3
2 hint: Waiting for your editor to close the file...

```

В редакторі маю таке:

```

1 pick 669f632 # improve calculation accuracy
2 pick 8149318 # fix truncation error [rearranged]
3 pick 27bda0c # formatting: use tabs instead of spaces [rearranged]
4
5 # Rebase 976f691..27bda0c onto 976f691 (3 commands)
6 #

```

```
7 # Commands
8 ...
```

І тут я коміт "fix truncation error [rearranged]" я позначу як squash щоб він злився у попередній "improve calculation accuracy":

```
1 pick 669f632 # improve calculation accuracy
2 squash 7e1603b # fix truncation error [rearranged]
3 pick fcf6e73 # formatting: use tabs instead of spaces [rearranged]
4
5 # Rebase 976f691..fcf6e73 onto 976f691 (3 commands)
6 #
7 # Commands:
8 ...
```

Зберігаю, закриваю та пишу повідомлення до коміту "improve calculation accuracy and fix truncation error" зі своєю відміткою авторства

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git log --oneline -3
2 3ec3990 (HEAD -> master) formatting: use tabs instead of spaces [rearranged]
3 56d74f3 improve calculation accuracy and fix truncation error
4 976f691 add a subtraction operation
```

Тепер видаляю верхній коміт "formatting: use tabs instead of spaces [rearranged]" шляхом git rebase -i:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git rebase -i HEAD~1
```

І отримую таке в редакторі, де я зміню стан коміта pick на drop щоб видалити його зі історії

```
1 pick 3ec3990 # formatting: use tabs instead of spaces [rearranged]
2
3 # Rebase 56d74f3..3ec3990 onto 56d74f3 (1 command)
4 #
5 # Commands:
6 ...
```

Потім зберігаю та закриваю вікно редагування та перевіряю:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git log --oneline -3
2 56d74f3 (HEAD -> master) improve calculation accuracy and fix truncation error
3 976f691 add a subtraction operation
4 f03784b add header guar
```

Тепер перейменовую поточне віддалене сховище на "github" та перевіряю:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git remote -v
2 origin https://github.com/SergiiPiatakov/calculator.git (fetch)
3 origin https://github.com/SergiiPiatakov/calculator.git (push)
4 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git remote rename origin github
5 Renaming remote references: 100% (3/3), done.
6 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git remote -v
7 github https://github.com/SergiiPiatakov/calculator.git (fetch)
8 github https://github.com/SergiiPiatakov/calculator.git (push)
```

Тепер отримую код з віддаленого сховища gitlab за допомогою git fetch та дослідіть його за допомогою git log gitlab/master:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git remote add gitlab
   ↪ https://gitlab.com/SergiiPiatakov/calculator.git
2 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git remote -v
3 github https://github.com/SergiiPiatakov/calculator.git (fetch)
4 github https://github.com/SergiiPiatakov/calculator.git (push)
5 gitlab https://gitlab.com/SergiiPiatakov/calculator.git (fetch)
6 gitlab https://gitlab.com/SergiiPiatakov/calculator.git (push)
7 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git fetch gitlab
8 remote: Enumerating objects: 7, done.
9 remote: Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 7 (from 1)
10 Unpacking objects: 100% (7/7), 903 bytes | 31.00 KiB/s, done.
11 From https://gitlab.com/SergiiPiatakov/calculator
12 * [new branch] master -> gitlab/master
13 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git log --oneline gitlab/master
14 d61d32d (gitlab/master, gitlab/HEAD) mark member-function as `static`
15 e0ea21b add a multiplication operation
16 9972170 basic implementation
17 75c0e7c Initial commit
```

Потім додаю коміт: "add a multiplication operation (e0ea21b)" використовуючи git cherry-pick, вирішую конфлікти у редакторі та завершую операцію cherry-pick:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git cherry-pick e0ea21b
2 Auto-merging calculator.cpp
3 Auto-merging calculator.h
4 CONFLICT (content): Merge conflict in calculator.h
5 error: could not apply e0ea21b... add a multiplication operation
6 hint: After resolving the conflicts, mark them with
7 hint: "git add/rm <paths>", then run
8 hint: "git cherry-pick --continue".
9 hint: You can instead skip this commit with "git cherry-pick --skip".
10 hint: To abort and get back to the state before "git cherry-pick",
11 hint: run "git cherry-pick --abort".
12 hint: Disable this message with "git config set advice.mergeConflict false"
13 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git add .\calculator.h
14 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git cherry-pick --continue
15 [master 1fa8ece] add a multiplication operation
16 Author: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
17 Date: Thu Nov 15 15:43:25 2018 +0200
18 2 files changed, 6 insertions(+)
```

І перевіряємо результат:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git log --oneline
2 1fa8ece (HEAD -> master) add a multiplication operation
3 56d74f3 improve calculation accuracy and fix truncation error
4 976f691 add a subtraction operation
5 f03784b add header guard
6 9972170 basic implementation
7 75c0e7c Initial commit
```

Тепер створюю власне виправлення на 5-15 рядків коду (додавши ще функцію ділення) та внесу зміни:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git add .\calculator.cpp
2 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git add .\calculator.h
3 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git commit -m "new function:
   ↪ Div"
4 [master 2bcb78d] new function: Div
5 2 files changed, 6 insertions(+)
```

Та надсилаю результат у власний репозиторій:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git remote add my_lab2_repo
   ↪ https://github.com/davidchyk/coursework-calculator-lab2.git
2 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git push -u my_lab2_repo master
3 Enumerating objects: 25, done.
4 Counting objects: 100% (25/25), done.
5 Delta compression using up to 16 threads
6 Compressing objects: 100% (22/22), done.
7 Writing objects: 100% (25/25), 2.76 KiB | 943.00 KiB/s, done.
8 Total 25 (delta 6), reused 12 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
9 remote: Resolving deltas: 100% (6/6), done.
10 To https://github.com/davidchyk/coursework-calculator-lab2.git
11 * [new branch]      master -> master
12 branch 'master' set up to track 'my_lab2_repo/master'.
```

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було опановано основні інструменти Git: зміну порядку комітів за допомогою `git rebase -i`, їх об'єднання (`squash`), видалення (`drop`), а також використання команди `cherry-pick` для перенесення змін з віддаленого репозиторію. Створено та підписано патчі за допомогою `git format-patch`.

У результаті виконано виправлення похибки округлення, об'єднано коміти `"improve calculation accuracy"` та `"fix truncation error"`, видалено службовий коміт форматування, додано операцію множення з версії GitLab та реалізовано власне виправлення — функцію ділення з перевіркою на нуль і округленням результату.

Таким чином, мету роботи досягнуто: набуті практичні навички роботи з історією комітів у Git, вирішення конфліктів, створення та застосування патчів, а також розширення функціоналу класу `Calculator`.